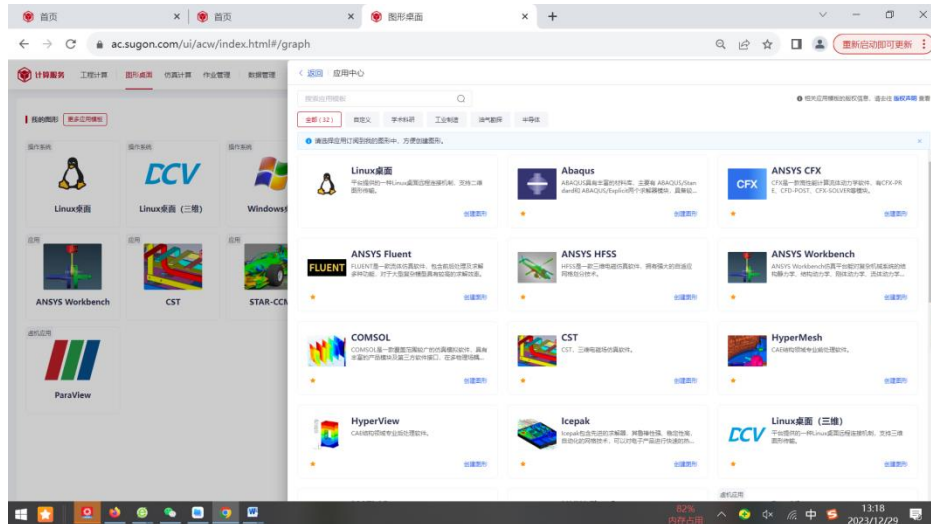


ANSYS Workbench 操作

一、模板申请添加软件

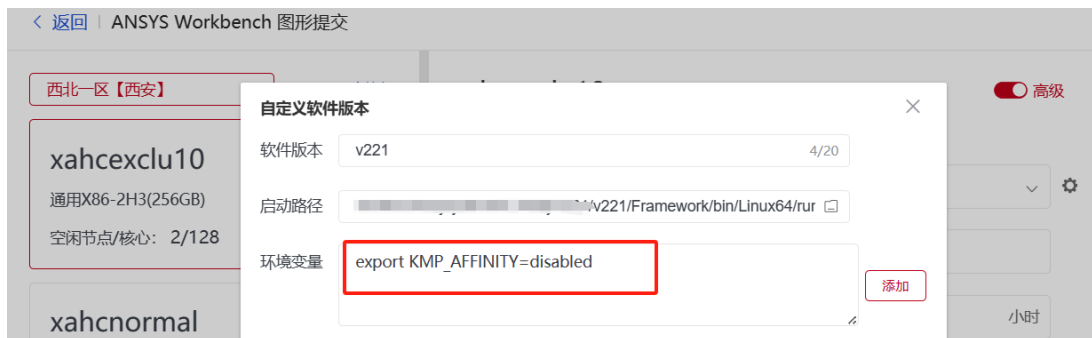
(1) 模板申请

进入 ac 界面后点图形桌面---更多应用模板---选择 workbench 模板点申请-----申请后后台审批



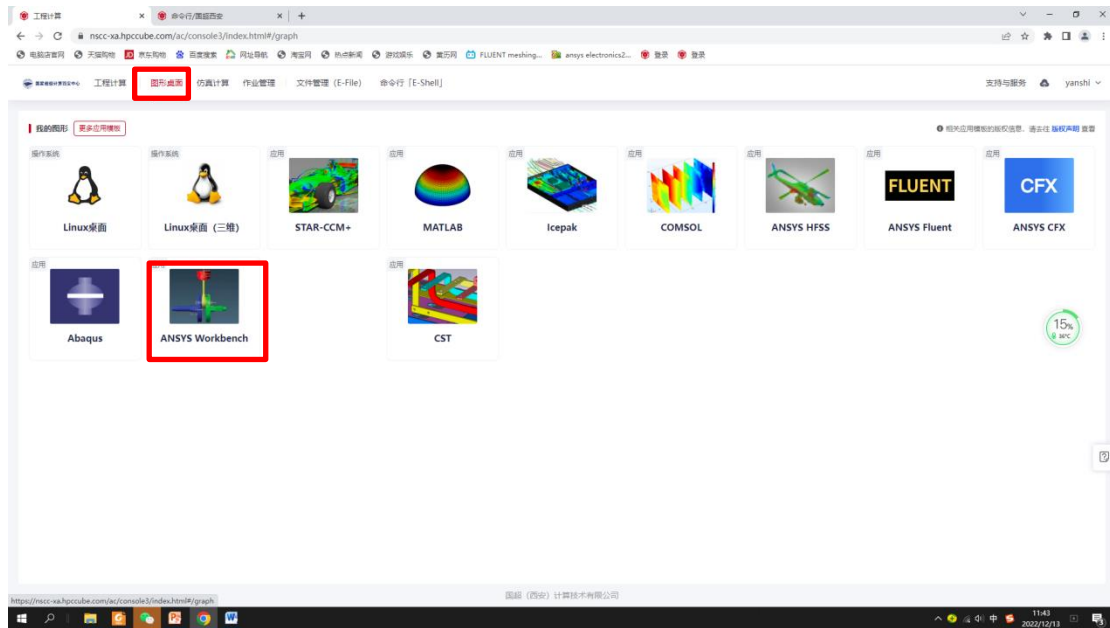
(2) 添加路径保存

点小齿轮点选添加软件路径 ，`/work/share/hfrj_zhw/app/ansys/v221/Framework/bin/Linux64/runwb2`，输入版本号例如 v221，环境变量添加 `export KMP_AFFINITY=disabled`，先点添加，保存后就可以选择使用了



二、图形提交操作流程

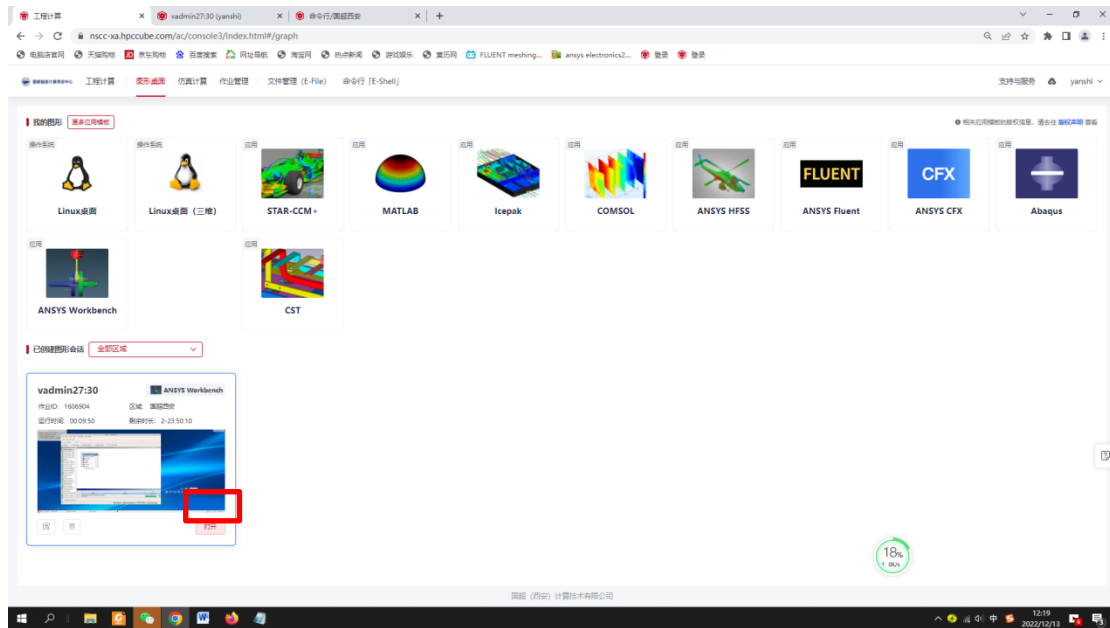
(1) 点图形桌面一点 workwench 模板图标



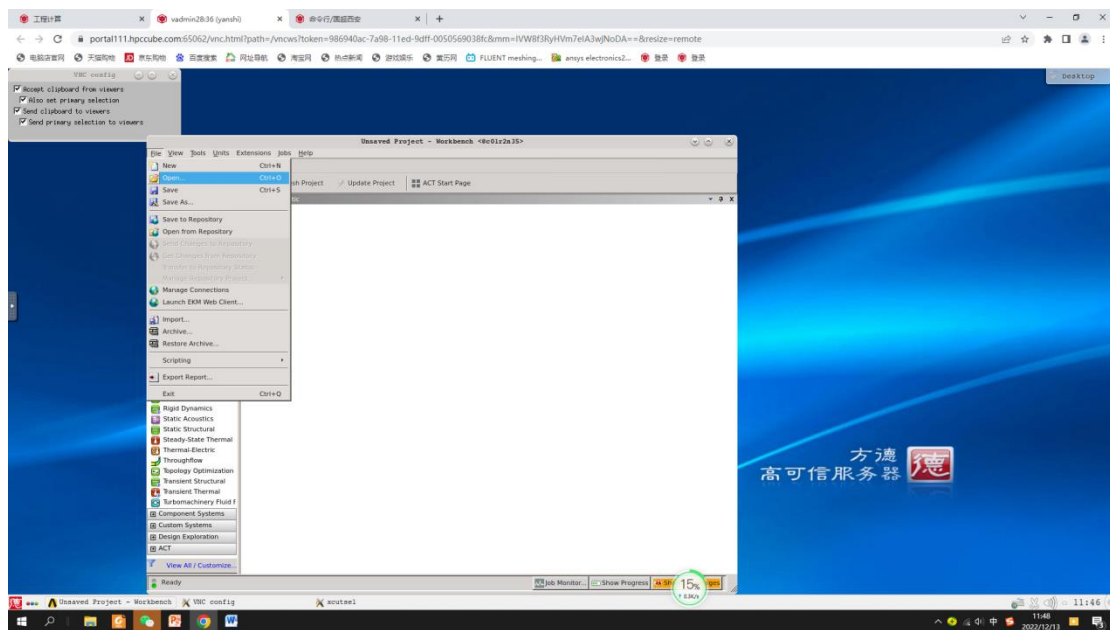
(2) 选择软件版本—输入每节点核数，核数/节点—点创建图形，如果使用多节点启动，可以打开右上角高级选项，在调度参数框里添加 `#SBATCH -N 2`，2 为节点数。



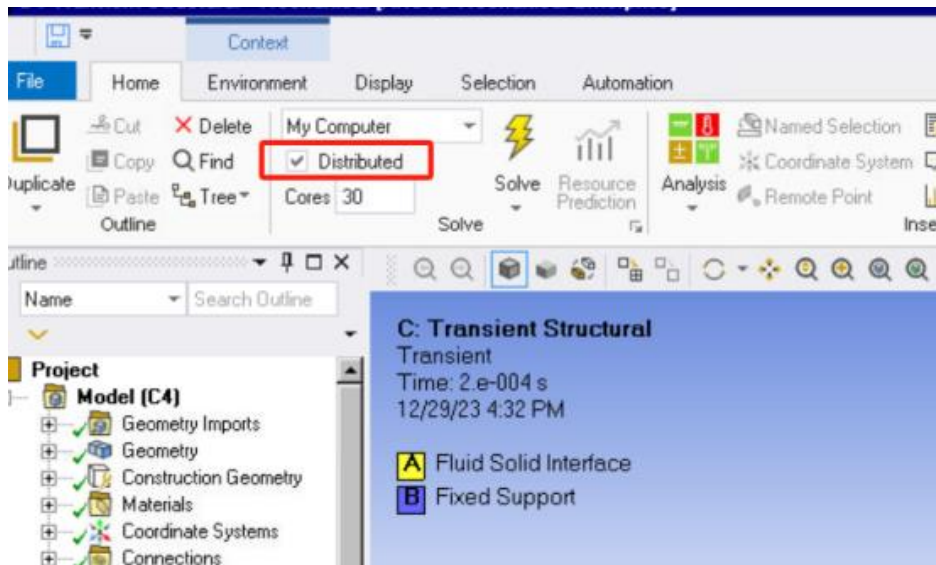
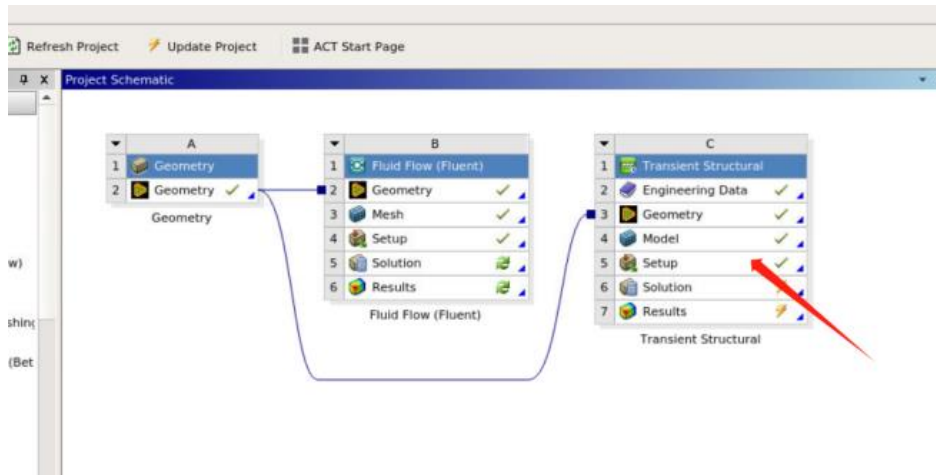
点打开—打开 workbench GUI



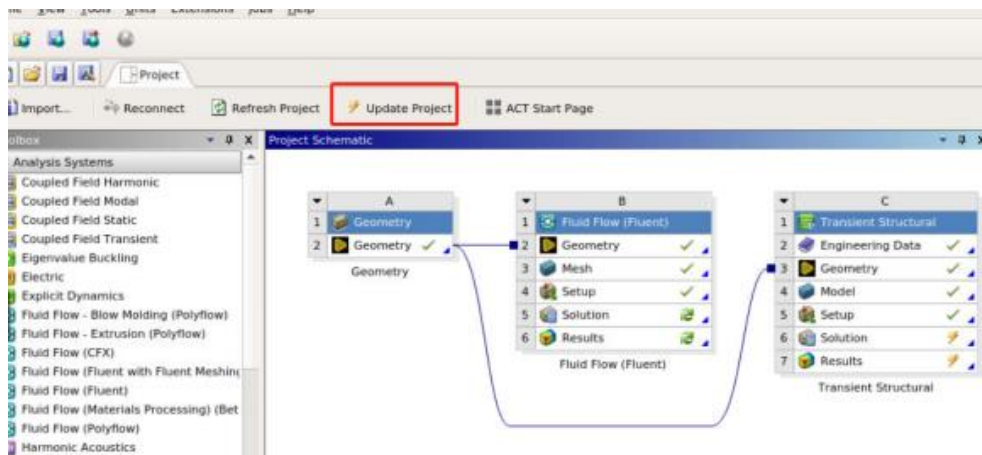
(3) 点 file—Open—选择 BH_test.wbpj 项目文件目录—选 BH_test.wbpj 文件—Open



(4) 固体模块设置并行方式，双击 setup，打开 mechanical 界面，可以勾选分布式并行，并设置核数，设置完成后保存，关闭 mechanical 界面。

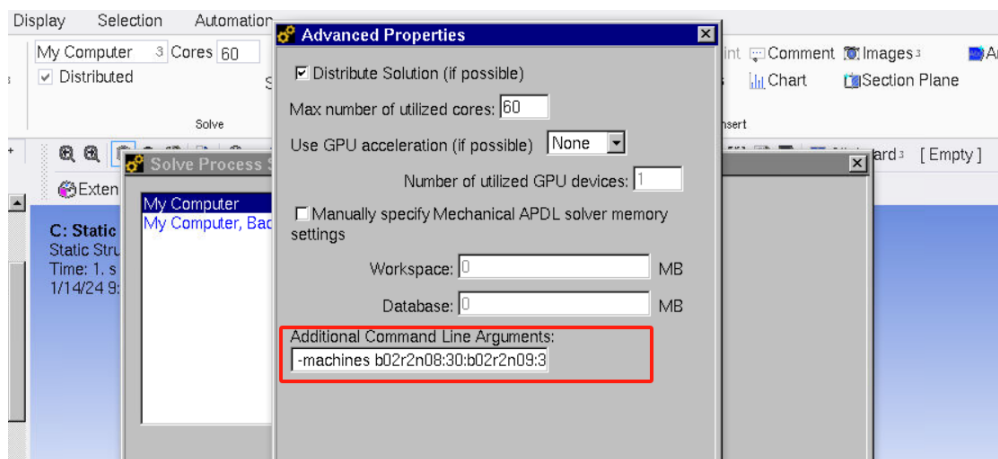
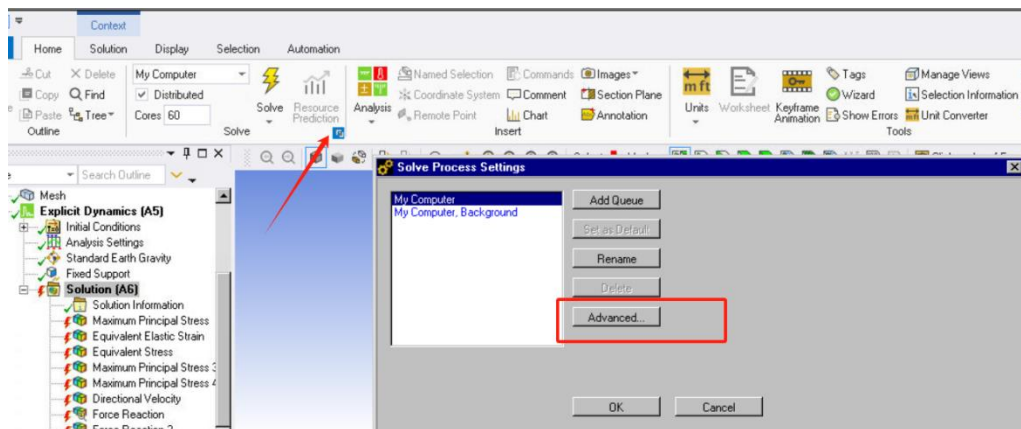


回到 project 界面，点击 update project，开始计算，固体模块计算的日志，一般在 _ProjectScratch 这个文件夹下，查看 solve.out 和 file.mntr 文件。





如果需要设置跨节点计算，申请两个节点，高级参数添加 `-machines machine1:np:machine2:np:machine3:np` 类似语句，machines 节点名称可以从作业管理查看。设置完成后保存，关闭 mechanical 界面，回到 project 界面，点击 `update project`，开始计算。



WORKBENCH_GUI_0102_164404 【作业ID:10576450】

作业概要

工作目录

作业日志

错误信息

详细信息

区域:	西北一区【西安】	状态:	运行中
状态:	运行中	应用:	WORKBENCH
应用:	WORKBENCH	队列:	xahcnormal
队列:	xahcnormal	作业名:	WORKBENCH_GUI_0102_164404
核数:	64	作业ID:	
所有者:		所有者:	
开始时间:	2024-01-02 16:44:15	提交时间:	2024-01-02 16:44:14
已运行时长:	1小时9秒	开始时间:	2024-01-02 16:44:15
运行时限:	3天 延长	已运行时长:	1小时9秒
		运行时限:	3天 延长
		执行节点:	b02r2n08 , b02r2n09

vadmin32:36

WORKBENCH

作业ID: 10576450 区域: b02r2n08,b02r2n09

(5) 流体模块设置并行方式，右击 property，右侧设置相关参数，勾选 14 行，20 行为流体模块使用核数，24 行 machine list 可以点击作业管理，查看具体使用节点名称，不同节点用逗号隔开，节点名称后面用冒号接每节点使用核数。

fresh Project Update Project ACT Start Page

Project Schematic

Properties of Schematic B4: Setup

A

1 Geometry

2 Geometry

Geometry

B

1 Fluid Flow (Fluent)

2 Geometry

3 Mesh

4 Setup

5 Solution

6 Results

Fluid Flow (Fluent)

C

1 Transient Structural

2 Engineering Data

3 Geometry

4 Model

5 Setup

6 Solution

7 Results

Transient Structural

Property	Value
11 Load ACT Start Page	☐
12 Environment Path	
13 Use Job Scheduler	☐
14 Run Parallel Version	☒
15 Notes	
16 Notes	
17 Used Licenses	
18 Last Update Used Licenses	Not Applicable
19 Parameter Run Settings	
20 Number of Processors	32
21 Interconnect	infiniband
22 MPI Type	intel
23 Use Shared Memory	☐
24 Machine Specification	Machine List
25 Machine List	c01r2n26:16,c01r2n27:16
26	
27 Generate Output Case File	☒

三、后台提交操作流程

(1) Mechanical 提交后台作业，